Alejandro Granados

CTO en Heligráfics · Arquitecto de software · Valencia

Valencia, España · alejandro@agranadosb.com · www.linkedin.com/in/alejandro-granados-bañuls-011010148 · github.com/agranadosb · portfolio.agranadosb.com/es

Arquitectura de datos e IA para lucha contra incendios, gestión forestal, emergencias y monitorización de activos.

Perfil

Empecé a desarrollar software en 2015 y desde 2021 trabajo en IA aplicada a imagen aérea, datos geoespaciales y emergencias, llevando modelos de prototipo de investigación a sistemas que funcionan en campo.

Como CTO defino la arquitectura, los estándares de ingeniería y el cumplimiento normativo, y formo a los equipos para diseñar software, no solo para escribirlo.

Experiencia: 10+ años · Máster en IA (UPV)
Liderazgo: 7 equipos · ~28 personas · POs y Tech Leads
Especialidad: Gestión del dato e IA en producción
Metodología: DDD · Arquitectura hexagonal · SOLID
Stack núcleo: Python · PostgreSQL / PostGIS · GCP · Kubernetes · Claude
Hitos: ISO 42001 · IA sobre terabytes de imagen aérea · De AI Scientist a CTO

Experiencia

CTO · Heligráfics, Valencia — Ene 2026 – Actualidad

Dirijo la tecnología de la empresa: estrategia, arquitectura, equipos y cumplimiento normativo (ISO 27001 y ENS).

- Definí la estrategia tecnológica de la empresa y sus estándares de desarrollo y arquitectura.
- Diseñé los productos de datos por dominio de cada línea de negocio y coordino su desarrollo y despliegue.
- Coordino 7 equipos de unas 4 personas, con sus Product Owners y Tech Leads, y su forma de trabajar: tareas, proyectos y ceremonias. Participo en la contratación de perfiles técnicos y me coordino con el consejo de dirección.
- Elegí la herramienta de desarrollo asistido por IA mediante un test A/B entre Claude y GitHub Copilot.
- Reduje los costes de infraestructura en GCP.

Staff AI Engineer · Heligráfics, Valencia — Feb 2024 – Dic 2025

Llevé a producción los productos de IA para gestión forestal y gestioné cinco proyectos simultáneos con equipos multifuncionales.

- Puse en producción sistemas de análisis de calidad de plantaciones forestales que procesan terabytes de imagen aérea.
- Lideré la certificación ISO 42001 implantando los procedimientos y estándares de gestión de datos e IA: de las primeras empresas en España en obtenerla.
- Creé librerías internas de gestión del dato y de infraestructura como código.
- Migré la empresa de GitLab a GitHub y desplegué CI/CD en todos los equipos.

Senior AI Engineer · Heligráfics, Valencia — Sep 2023 – Feb 2024

Convertí prototipos de IA en productos en producción. Ascendido a Staff AI Engineer en cinco meses.

- Desplegué una aplicación de transmisión bidireccional de datos entre aeronaves y centros de control, preparada para conectividad intermitente.
- Diseñé una plataforma MLOps interna para gestionar datasets, versiones de modelos y experimentos.
- Llevé a producción los prototipos de detección en imagen aérea y de segmentación de imagen para lucha contra incendios.

Data Engineer · New Work, Valencia — Sep 2022 – Sep 2023

Pipelines de datos distribuidos basados en eventos, en un equipo con Scala como lenguaje principal.

- Construí pipelines Kafka de eventos de usuario con borrado en cascada conforme al RGPD.
- Desarrollé un clasificador de sentimiento con modelos de lenguaje.
- Fui el referente interno de Python para las iniciativas de IA y LLMs.

AI Scientist · Heligráfics, Valencia — Jul 2021 – Sep 2022

Visión por computador sobre imagen aérea, implementando arquitecturas a partir de artículos de investigación.

- Desplegué un modelo de predicción de zonas quemadas a partir de imagen aérea.
- Mejoré las librerías internas de ejecución paralela.
- Inicié el proyecto de detección de defectos en torres eléctricas.

Inicios · Valencia 2015 – 2021

Full-Stack Developer · Dekalabs. Aplicaciones web y prototipos de generación de imagen (VAE y GAN). Mar 2020 – Jul 2021

Software Engineer · Praxya. Integraciones ERP y migraciones de datos con Python y Odoo. Oct 2019 – Mar 2020

Junior Software Engineer · Visiion-Solutec. Soluciones ERP y algoritmos de distribución, con responsabilidad completa sobre los proyectos. Ago 2017 – Jun 2019

Desarrollador independiente · Clientes propios. Webs y aplicaciones a medida, de los requisitos a la entrega. 2015 – Ago 2017

Formación

Máster · Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Patrones e Imagen Digital · Universitat Politècnica de València

Grado · Ingeniería Informática · Universitat Politècnica de València
Trabajo final: machine learning aplicado a mutaciones genéticas.

Matrícula de Honor: Machine Learning, Estructuras de Datos y Algoritmos, Ingeniería del Software, Bases de Datos, Análisis Matemático

Competencias

Gestión del dato: Data Mesh (Data as a Product), Data pipelines (Airflow, Apache Spark), Event streaming (Kafka), Relational databases (PostgreSQL), Columnar storage (Parquet)

IA y MLOps: Computer vision & image segmentation (U-Net, ViT), Deep learning (PyTorch), MLOps (Vertex AI, Kubeflow), Model serving (ONNX)

Modelos de lenguaje: LLMs (Claude), RAG, AI agents (MCP), LLM evaluation

Geoespacial: Spatial databases (PostGIS, SpatiaLite), Raster processing (GDAL, Cloud Optimized GeoTIFF), Map services (GeoServer), Python geo (GeoPandas, Rasterio)

Tiempo real y vídeo: IoT messaging (MQTT, EMQX), Real-time web (WebSockets), Video streaming (WebRTC, HLS, RTMP, Oven Media Engine)

Backend: APIs (FastAPI, Django), Database migrations (Alembic), Node.js, Frontend (React), Microservices

Infraestructura: GCP (Cloud Run, Cloud Storage), Containers (Docker, Kubernetes), Infrastructure as code (Pulumi), On-premises (VPS, NAS), Hybrid cloud, FinOps (cloud cost optimization)

Observabilidad: Logs, metrics & tracing (OpenTelemetry)

Entrega y calidad: CI/CD (GitHub Actions), Testing (pytest)

Lenguajes: Python, SQL, Go, TypeScript, C++

Arquitectura y diseño: DDD, Arquitectura hexagonal, SOLID, BDD

Seguridad e identidad: Identity & access management (Keycloak, OIDC / OAuth2, RBAC)

IoT industrial: PLC programming (Structured Text, IEC 61131-3, matiec)

Liderazgo: Estrategia técnica, Gestión de equipos de ingeniería, Contratación, Metodología ágil (Scrum, roadmaps), Estándares de ingeniería

Normativa: ISO/IEC 42001 (gestión de IA), ISO/IEC 27001 (seguridad de la información), ENS (Esquema Nacional de Seguridad), RGPD (protección de datos), EU AI Act (reglamento europeo de IA)

Ámbitos

Lucha contra incendios (IA aplicada): Monitorización de activos en tiempo real: aeronaves, brigadas y vehículos (real-time asset tracking); Videovigilancia con streaming de vídeo aéreo en directo, en extinción y en prevención (live video streaming); Gestión de misiones y asignación de recursos (mission management, resource allocation); Sincronización con conectividad intermitente (offline-first); Visión por computador sobre imagen aérea (computer vision); Estimación de superficie quemada (burned area mapping); Telemetría de aeronaves y vehículos (IoT, MQTT).

Gestión forestal (IA aplicada): Gestión de contratos forestales; Partes de actividad y maquinaria (field operations); Monitorización de activos: posición, estado e histórico de la maquinaria (fleet tracking); Videovigilancia y telemetría de maquinaria (IoT, live video); Detección de plantas y malas hierbas en imagen aérea (computer vision, object detection); Georreferenciación y mosaicos (geospatial, GIS); Imagen multiespectral (remote sensing); Arquitectura híbrida on-premises / cloud (hybrid cloud).

Gestión de emergencias (IA aplicada): Gestión de misiones y asignación de recursos (mission management, resource allocation); Generación automática de planes (automated planning); Seguimiento de incidentes (incident management); Videovigilancia y telemetría de recursos en campo (live video, IoT).

Fertirrigación: Agricultura de precisión (precision agriculture); Control de riego y nutrientes (industrial automation); Datos y telemetría de sensores de cultivo y suelo (IoT, time series).